

Bài tập

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC NGƯỢC

Bài 1: Tìm miền xác định của các hàm số:

1. $y = \arccos(2 \sin x)$
2. $y = \arcsin\left(\frac{x-3}{2}\right) - \lg(4-x)$
3. $y = \cot g(\pi x) + \arccos(2^x)$
4. $y = \arcsin\left(\frac{2^x}{1+x^2}\right)$
5. $y = \arccos\left(\ln \frac{x}{10}\right)$
6. $y = \arctg(1 - \sqrt{2x-1})$

Bài 2: Cho $u = \sqrt{1+v^2}$, $y = 10^v$, $x = \arcsin y$. Hãy biểu diễn u như là hàm của biến số x .

Bài 3: Chứng minh các công thức sau:

1. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$; $\arctg x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$
2. $\arcsin(-x) = -\arcsin x$; $\arccos(-x) = \pi - \arcsin x$; $\arctg(-x) = -\arctg x$
3. $\arcsin x = \arctg\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$ ($-1 \leq x \leq 1$); $\arctg x = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$ ($-\infty < x < +\infty$)
4. $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$.

Từ đây suy ra $\arccos x = \arcsin(\sqrt{1-x^2})$ được không? Tại sao?

Bài 4: Tính:

1. $\sin\left(\frac{\pi}{12} + \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$
2. $\operatorname{tg}\left(\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$
3. $\arcsin\left(\frac{1}{2\arccos\left(\frac{1}{2}\right)}\right)$
4. $\sin\left(\arctg \frac{x}{2}\right)$
5. $\operatorname{tg}\left(\arccos\left(\frac{x+1}{\sqrt{2x^2+2}}\right)\right)$
6. $\cos\left(\arctg \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$
7. $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}\arcsin \frac{5}{13}\right)$
8. $\cos\left(2\arctg\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$
9. $\cos(\arcsin x + \arctg x)$
10. $\sin\left(\arccos \frac{1}{3} + \arccos \frac{1}{4}\right)$
11. $\operatorname{tg}\left(\arcsin \frac{1}{2} + \arccos \frac{1}{3}\right)$